

Institut Supérieur de Comptabilité et
d'Administration des Entreprises

2024-2025
Durée : 2 heures

Devoir S1
Algèbre linéaire
Statistique Appliquée à l'Economie (SAE)

Exercice 1 : Calculer l'inverse des matrices carrées suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2 : On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et on pose $B = A - I$. Calculer B^n pour $n \in \mathbb{N}$ et en déduire l'expression de A^n .

Exercice 3 : Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer $A^2 - 2A$. En déduire que A est inversible puis déterminer A^{-1} .

Exercice 4 : Montrer que la matrice carrée d'ordre $n \geq 2$ suivante est inversible, et déterminer son inverse à l'aide de la méthode de Gauss :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Fin !